



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema de control de les finestres de ventilació d'un hivernacle.

Science	Technology	Engineering	Art	Math
---------	------------	-------------	-----	------

Ubicació: Tecnologia – 4 ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mantenir les condicions òptimes dins d'un hivernacle obrint o tancant les finestres de ventilació. Ens demanen vigilar el vent pel perill que suposa.

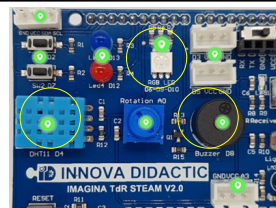
Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu ha de determinar quines són les condicions de temperatura i humitat dins de l'hivernacle i el vent exterior.

Quan les condicions dins l'hivernacle superin una temperatura de 30°C i el vent no sigui desfavorable (30 km/h) s'obriran les finestres. Si el vent és superior a 30 km/h les finestres han d'estar tancades.

Sensors/Actuadors Interns: Buzzer (D8), sensor DHT-11 (temperatura i humitat) (D4), LED RGB (6, 9, 10)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Anemòmetre casolà (A3) i servo (D3), pantalla LCD



PAS 1



PAS 2

Prova el teu sistema de control de finestres en diferents condicions. Pots veure les dades a la consola.



REPTE DE MILLORA

Connecta un altre sensor DHT-11 per a controlar la temperatura exterior i que no s'obrin les finestres si la T exterior és superior a la interior. També pots provar que no s'obrin i es tanquin les finestres molt sovint quan estan al límit de temperatura.